3.5 Formulação do Problema de Controle

O controle é responsável por exercer as ações de manobras orbitais e controle de atitude, bem como os torques das juntas do MR, de modo que:

(i) na aproximação final, a orientação relativa seja zero;

(ii) os limites cinemáticos e dinâmicos sejam respeitados;

(iii) a reação na base seja compensada de forma a atender os limites estabelecidos.

3.5.1 Definição de Estados e Variáveis de Controle

Para este trabalho, um conjunto de variáveis de estado que descrevem a dinâmica orbital, a atitude e os elos do MR foram estabelecidos.

3.5.1.1 Definição de estados

O vetor de estados reúne as 19 variáveis necessárias para descrever completamente o movimento da espaçonave perseguidora e do manipulador robótico acoplado, conforme a Tabela 3.2.

TABELA 3.2 – Composição do vetor de estados $\mathbf{x}$ (dimensão total: 19).

Grupo	**Variáveis**	**Descrição**
Translacional	$\vec{r} = [x, y, z]^T$	Posição
	$\vec{v} = [\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}]^T$	Velocidade linear
Atitude	$\mathbf{q} = [q_0, q_1, q_2, q_3]^T$	Quaternion unitário
	$\vec{\omega} = [\omega_x, \omega_y, \omega_z]^T$	Velocidade angular
Manipulador robótico	$\boldsymbol{\theta} = [\theta_1, \theta_2, \theta_3]^T$	Posições articulares
	$\dot{\boldsymbol{\theta}} = [\dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2, \dot{\theta}_3]^T$	Velocidades articulares

O vetor de estados ´é definido como o vetor de posião e velocidade. e ÿ ẏ s ó atende essa definição se representar a derivada temporal da coordenada genereralizada

As variáveis translacionais $\vec{r}$ e $\vec{v}$ representam a posição e a velocidade do ~~centro de massa da base da espaçonave em relação ao referencial do alvo~~ CoM da espaçonave tipo manipulador robótico emrelação à ofrigem do LVVH, definido no alvo e são utilizadas na formulação da dinâmica ~~e nas equações de movimento relativo entre os veículos.~~ da espaçonave nas versões de movimento absoluto (ECI) e movimento relativo (LVLH) entre o perseguidor e o alvo

O conjunto $\{\vec{q}, \vec{\omega}\}$ descreve ~~a atitude e o movimento rotacional da espaçonave perseguidora.~~ vetor de estado posição e a velocidade angular angular associados ao movimento de atitude da espaçonave O quaternion $\vec{q}$ fornece a orientação do corpo em relação ao alvo, sendo utilizado na integração das equações cinemáticas de atitude. Por sua vez, a velocidade angular $\vec{\omega}$ é utilizada tanto na equação de Euler quanto na formulação Lagrangeana, sendo as componentes do vetor de rotação instantânea do corpo.

Por fim, as variáveis $\vec{\theta}$ e $\dot{\vec{\theta}}$ descrevem o estado articular do MR. São usados nas equações cinemáticas e dinâmicas do manipulador, influenciando na variação temporal do tensor de inércia total da espaçonave e o acoplamento dinâmico entre base e elos. Sendo assim, o vetor de estados fornece um conjunto estados capaz de alimentar tanto a dinâmica de Euler (modo não-operacional do manipulador robótico) quanto a de Lagrange (modo acoplado base–manipulador robótico).

Atenção com problemas de conceito: Dinânmica da espaçonave obtida via método de Euler para a configuração não operaional e a mesma dinâmica para a espaçonave no modo operaciona otida via formulação lagrangiana. A equações da dinâmica da espaçonave não é de Euler ou de Lagrange. Você pode obter as euaquações da Dinamica tanto pelo pela abordagem de um ou de outro. Pode-se obter as euações da dinamica de um corpo pr outras abaordage também.

3.5.1.2 Variáveis de controle

As variáveis de controle listadas na Tabela 3.3 representam as grandezas atuantes e resultantes nas equações dinâmicas da espaçonave perseguidora.

TABELA 3.3 – Variáveis de controle e resposta dinâmica.

Esta tabela está mal construída e as inforamção na ajudam em nada!

Grupo (Tipos de controle)	Símbolo	Descrição
Controle de atitude	$\vec{\tau}_{base}$	Torques aplicados à base
	$\dot{\vec{\omega}}$	Acelerações angulares resultantes
Controle das juntas	$\vec{\tau}_{juntas}$	Torques nas juntas do MR
	$\ddot{\boldsymbol{\theta}}$	Acelerações articulares resultantes

Por favor represente os distemas de controle com diagramas de bloco, deixando claro as entradas e saídas. Vocês usando simulink! E mostra os diagramas de blocos que usando!!

Os torques $\vec{\tau}_{\text{atitude}}$ e $\vec{\tau}_{\text{juntas}}$ constituem as entradas de controle do sistema, produzidas pelos controladores PD de atitude e de juntas, respectivamente. Esses torques são aplicados à base e aos elos do manipulador robótico e correspondem às forças efetivas responsáveis pela geração de movimento rotacional no sistema acoplado.

Precia de um diagrama de blocos.

As acelerações $\dot{\vec{\omega}}_{\text{base}}$ e $\ddot{\vec{\theta}}$ são obtidas como saídas diretas das equações diferenciais de movimento, derivadas a partir da formulação de Euler ou de Lagrange. Enquanto a dinâmica de Euler considera apenas o movimento de atitude da base (sem acoplamento com o MR), a formulação de Lagrange incorpora os efeitos de inércia cruzada, permitindo calcular as acelerações da base e das juntas de forma simultânea.

O modelo dinâmico considerado integra diferentes subsistemas, como:

Não rentendi isto aqui

???

(i) as equações de H/CW linearizadas para a descrição do movimento relativo;

(ii) as equações de atitude baseadas na cinemática dos quaternions;

(iii) a dinâmica do corpo rígido de Euler;

(iv) a dinâmica acoplada de Lagrange;

(v) a dinâmica do MR acoplado à base da espaçonave.

Não está claro sua descrição e há frases que indicam entendimentos muito superficiais seja do controle ou mesmo entendimento correto do que seja Dinâmica!! Por favor faça os diagramas de blocos do controle mostrado enradas e ssídas

3.5.2 Restrições Operacionais

As restrições operacionais definem os limites mecânicos e dinâmicos do MR quanto as condições de aproximação entre as espaçonaves. Durante a fase de aproximação final, a trajetória da espaçonave perseguidora deve permitir que o manipulador robótico possa se estender, de forma que não colida com a porta de acoplamento. Além disso, existem os limites dinâmicos dos atuadores. Cada junta revoluta do MR possui um torque máximo estabelecido. Na aproximação de proximidade, adota-se um limite para a velocidade relativa da espaçonave perseguidora em relação ao alvo.

3.5.3 Critérios de Desempenho

A avaliação do controle adotado nesta dissertação é em função das trajetórias relativas, à atitude e à espaçonave. Os critérios considerados são:

(i) o erro de posição relativa nos eixos (x, y, z) do referencial LVLH.

(ii) redução de erros na atitude relativa e trajetórias de aproximação de acordo com as prescrições nominais e de segurança para órbita e atitude, evitando colisões e a perda da missão.

A escolha do controlador PD é baseado na simplicidade de implementação e baixa exigência computacional. Por outro lado, métodos alternativos, como o Linear Quadratic Regulator (LQR) e o controle preditivo baseado em modelo (MPC), podem reduzir os custos em termos de consumo de energia e da otimização de trajetória, mas possuem maior complexidade de projeto e maior custo computacional. Sendo assim, para os objetivos desta pesquisa, o controlador PD atende os requisitos básicos de rastreamento e estabilização.

As condições de sucesso da missão foram definidas como:

(i) erro da atitude relativa igual a zero.

(ii) velocidade relativa inferior ao limite operacional de captura.

(iii) ausência de violações do espaço de trabalho do manipulador robótico.

3.6 Técnica de controle aplicada

Nesta seção, o termo *técnica de controle* é empregado de forma abrangente, pois contempla tanto o planejamento de manobras orbitais em malha aberta, como a transferência

~~orbital, quanto leis de controle em malha fechada por realimentação (Åström; Hägglund, 1995). No contexto deste trabalho, o problema de RVD/B é decomposto em dois níveis principais: (i) o nível orbital, em que se define uma estratégia de transferência entre órbitas circulares coplanares, e (ii) o nível de atitude e de movimentação do MR, em que se aplicam leis de controle por realimentação de estados.~~

~~No nível orbital, a transferência de Hohmann foi utilizada como estratégia de manobra impulsiva entre órbitas circulares. A transferência de Hohmann não é aqui interpretada como uma lei de controle por realimentação, mas como uma estratégia de controle em malha aberta: a partir de um estado orbital inicial conhecido, calculam-se dois impulsos ideais de velocidade, aplicados em instantes predefinidos, de modo a transferir o veículo para uma órbita alvo sob hipóteses keplerianas. O resultado desse planejamento estabelece as condições iniciais para a fase de movimentação e aproximação relativa descrita pelas equações de H/CW e posteriormente, as etapas de controle em malha fechada.~~

~~Ao tratar da atitude e do MR, empregam-se as leis de controle em malha fechada do tipo PD, que são formuladas diretamente sobre as variáveis de estado de atitude da base física $\{B\}$ e articulares do MR. Os controladores PD utilizam o erro entre os estados atuais e as referências desejadas, como a orientação da base física, velocidades angulares e as posições articulares, para produzir torques de controle que atuam na dinâmica acoplada base–MR.~~

~~Em síntese, a técnica de controle aplicada neste trabalho combina: (i) estratégia de transferência orbital em malha aberta (Hohmann), que define a trajetória e os impulsos de mudança de órbita, e (ii) controladores PD em malha fechada, que são dedicados à estabilização da atitude da base, à compensação dos efeitos de reação devido ao movimento do MR e ao rastreamento das referências articulares necessárias para o alinhamento e o acoplamento com a porta de acoplamento.~~

3.6.1 Transferência de Hohmann

Você parece estar enrlando, sem saber o que escrever. Tem coisas ditas aqui que não fazem sentio para que leu e escreveu em outras seções sobre o problema dois corpo

Após a injeção na órbita inicial descrita na Seção 3.2.1, a fase seguinte da missão de RVD/B envolve o ajuste do raio orbital do perseguidor, de modo que ele se aproxime gradualmente da órbita do alvo. Sendo assim, a transferência de Hohmann permite a passagem de uma órbita circular de raio r_1 (do alvo) para outra órbita circular de raio r_2 (do alvo). ~~Para isso, assumiu-se que ambas são coplanares e circulares.~~

Neste trabalho foi considerado que a dinâmica orbital é descrita pelo problema dos dois corpos, ~~sem perturbações externas, as massas são constantes e utilização do parâmetro~~ gravitacional da Terra (μ). ~~A descrição do problema dos dois corpos é realizada no referencial ECI. A equação fundamental se dá a partir da equação do movimento orbital~~

absoluto:

Você já sbordou isso em algum outro lugar. Nessa subseção você deveria formular o problema de controle

$$\ddot{\vec{r}} = -\frac{\mu}{r^3}\vec{r}, \qquad r = \|\vec{r}\|. \tag{3.131}$$

Como explica (Fehse, 2003), obtém-se a expressão da energia orbital específica:

$$\varepsilon = \frac{v^2}{2} - \frac{\mu}{r}, \tag{3.132}$$

ainda, para uma órbita kepleriana de semieixo maior a, é assumido o valor:

$$\varepsilon = -\frac{\mu}{2a}. \tag{3.133}$$

Ao igualar as duas formas da energia e isolar v^2, obtém-se à equação vis-viva (Lissauer; Pater, 2013):

$$v^2 = \mu\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right). \tag{3.134}$$

3.6.1.1 Etapas da manobra

A manobra de Hohmann, descrita por (Weber, 2023), é composta por dois impulsos. O primeiro impulso (Δv_1) é aplicado no perigeu da órbita inicial, levando o veículo de r_1 para uma órbita elíptica de transferência com semieixo maior:

$$a_T = \frac{r_1 + r_2}{2}. \tag{3.135}$$

A variação de velocidade no perigeu é dado por:

$$\Delta v_1 = \sqrt{2\mu\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{2a_T}\right)} - \sqrt{\frac{\mu}{r_1}}. \tag{3.136}$$

O segundo impulso (Δv_2) é aplicado no apogeu da órbita de transferência para circularizar a trajetória em r_2:

$$\Delta v_2 = \sqrt{\frac{\mu}{r_2}} - \sqrt{2\mu\left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{2a_T}\right)}. \tag{3.137}$$

O tempo de voo na órbita de transferência é metade do período da órbita elíptica:

$$t_T = \pi\sqrt{\frac{a_T^3}{\mu}}. \tag{3.138}$$

Por fim, a variação total de velocidade é a soma dos dois impulsos:

$$\Delta v_H = \Delta v_1 + \Delta v_2. \tag{3.139}$$

3.6.1.2 Janela de lançamento

Fora de contexto. Voce ja abordou janela de lançamento

A janela de lançamento é associada à primeira fase das missões de RVD/B, pois define o momento em que o campo de lançamento passa pelo plano da órbita a ser atingida. Se este momento existir, é possível realizar a inserção direta com uma trajetória plana (Palmerio, 2017). Caso esteja fora dessa janela, o perseguidor ainda poderia ser inserido em uma órbita correta, porém em uma configuração angular que poderia inviabilizar a execução direta da manobra de transferência.

Para que a transferência de órbita tenha sucesso, o veículo perseguidor deve ser lançado de modo que o alvo se encontre, no momento da injeção orbital, à frente dele por um ângulo inicial compatível com o tempo de transferência. Essa diferença angular permite que, ao término da manobra de transferência, o perseguidor continue atrasado em relação ao alvo, porém com um raio oribtal menor. Matematicamente, o ângulo de fase requerido é expresso por

$$\varphi = \pi - (\bar{n}_2 - \bar{n}_1)\, t_{Transf}, \tag{3.140}$$

em que $\bar{n}_1$ e $\bar{n}_2$ representam as velocidades angulares médias do perseguidor e do alvo, respectivamente.

3.6.2 Técnica de controle aplicada

Não são variaáveis!!!

A partir do modelo dinâmico acoplado base–MR obtido na Seção 3.4.9, o controlador PD atua sobre os seguintes subconjuntos principais de variáveis: ~~(i) quando em modo não-operacional, a atitude da espaçonave (conjunto base física–MR), sendo o MR está travado, sem exercer movimentação, (ii) durante o modo operacional considera-se a atitude somente da base física da espaçonave, pois o MR está se movimentando, e (iii) as juntas do manipulador robótico.~~

3.6.2.1 Controle Proporcional–Derivativo (PD)

Desde 1957, cerca de 7.800 espaçonaves foram lançadas, dentre elas, mais de 99% usam o controle PID como controlador base (Xie; Huang; Hu; Zhang, 2016). Neste trabalho foi considerado o controle PD e não PID, ou seja, o ganho integrativo foi removido pois pode resultar em uma resposta oscilatória elevada e resultar em um período longo de tempo de acomodação (Razak, 2007). De forma geral, para uma variável escalar de interesse $x(t)$, com referência $x_{\text{ref}}(t)$, conforme (Åström; Hägglund, 1995), define-se o erro como

$$e(t) = x(t) - x_{\text{ref}}(t), \tag{3.141}$$

onde $e(t)$ é o erro calculado, e conforme (Xue; Chen; Atherton, 2007), a ação de controle $u(t)$ é calculada como:

$$u(t) = -K_p\, e(t) - K_d\, \dot{e}(t), \tag{3.142}$$

onde K_p e K_d são ganhos positivos de natureza, em geral, diagonal ou escalar para cada canal controlado. No contexto deste trabalho, essas leis são estendidas a vetores de estados, com ganhos matriciais ~~apropriados~~. Adota-se uma lei de controle por realimentação negativa, no formato da Equação (3.142), ~~de modo~~ que o sinal de controle atue reduzindo o erro em vez de amplificá-lo (Ogata, 2010).

Como fica o critério para determinar os ganhos no PD? Como gerar ganhos matriciais apropriad

3.6.2.2 Controle de atitude da base física

espaçonave

A atitude da ~~base da espaçonave~~ é descrita por um quaternion unitário, conforme a Equação (3.66), ou seja:

$$\vec{q}_B = \begin{bmatrix} q_{B,w} \\ q_{B,x} \\ q_{B,y} \\ q_{B,z} \end{bmatrix}. \tag{3.143}$$

Por sua vez, a referência de atitude é a atitude da espaçonave alvo, sendo especificada por um quaternion desejado, como:

$$\vec{q}_{B,\text{ref}} = \begin{bmatrix} q_{B,w,\text{ref}} \\ q_{B,x,\text{ref}} \\ q_{B,y,\text{ref}} \\ q_{B,z,\text{ref}} \end{bmatrix}. \tag{3.144}$$

O erro da atitude da base física é obtido através da Equação (3.65), ou seja:

$$q_{rel} = q_a \otimes q_p^{-1}. \tag{3.145}$$

A lei de controle PD de atitude utilizada neste trabalho atua diretamente sobre a parte vetorial do quaternion de erro e sobre a velocidade angular:

$$\vec{\tau}_B = -K_{p,B} \begin{bmatrix} q_{e,x} \\ q_{e,y} \\ q_{e,z} \end{bmatrix} - K_{d,B} \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix}, \tag{3.146}$$

em que $K_{p,B}$ e $K_{d,B}$ são matrizes de ganhos proporcionais e derivativos, respectivamente. Por sua vez, a velocidade angular da base, expressa em $\{B\}$, é escrita como

$$\vec{\omega}_B = \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix}. \tag{3.147}$$

A ação de controle $\vec{\tau}_B$ é inserida no vetor de torques generalizados $\vec{\tau}$ das equações de movimento presentes nas Seções 3.3.1 e 3.4.9.3, especificamente nas Equações (3.44) e (3.114), já que as primeiras coordenadas generalizadas estão associadas à atitude da ~~base,~~ conforme a Seção 3.5.1. Dessa forma, o controlador PD opera diretamente sobre a ~~parcela correspondente aos torques da base no vetor $\vec{\tau}$.~~

espaçonave

Não está clar0. Precisa fazer um diagrama de blocos desse controle.

Mostrar explitamente essa regonição de termos e justificar a equção 3.148

Reorganizando os termos associados às coordenadas do MR na Equação (3.116), ~~obtém-se a dinâmica da base~~ explicitando o efeito de reação do manipulador:

$$M_{BB}(\vec{q})\,\ddot{\vec{q}}_B + C_{BB}(\vec{q},\dot{\vec{q}})\,\dot{\vec{q}}_B = \vec{\tau}_B - \underbrace{\left[M_{B\theta}(\vec{q})\,\ddot{\vec{\theta}} + C_{B\theta}(\vec{q},\dot{\vec{q}})\,\dot{\vec{\theta}}\right]}_{\vec{\tau}_{\text{reac}}}, \tag{3.148}$$

em que

$$\vec{\tau}_{\text{reac}} = M_{B\theta}(\vec{q})\,\ddot{\vec{\theta}} + C_{B\theta}(\vec{q},\dot{\vec{q}})\,\dot{\vec{\theta}} \tag{3.149}$$

representa o torque de reação na base devido ao movimento das juntas do manipulador. Durante o momento em que o MR está fora de operação, ou seja, permanece travado em uma configuração fixa,

$$\dot{\vec{\theta}} = \vec{0}, \qquad \ddot{\vec{\theta}} = \vec{0}, \tag{3.150}$$

tem-se $\vec{\tau}_{\text{reac}} = \vec{0}$ e a Equação (3.148) reduz-se à dinâmica de um corpo rígido, em conformidade com a Equação (3.44). Quando o MR se movimenta, os termos de acoplamento M_{BM} e C_{BM} passam a introduzir $\vec{\tau}_{\text{reac}}$ como perturbação interna, de modo que o controlador PD em (3.146) deve simultaneamente reduzir o erro de atitude e compensar os torques de reação induzidos pelo manipulador, preservando o alinhamento da base requerido para a operação de ancoramento (*berthing*).

3.6.2.3 Controle das juntas do manipulador robótico

O MR acoplado à base $\{B\}$ possui 3 graus de liberdade rotacionais, descritos pelas coordenadas generalizadas

$$\vec{\theta} = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \end{bmatrix}, \tag{3.151}$$

e por suas respectivas velocidades articulares $\dot{\vec{\theta}}$. As referências articulares são denotadas por

$$\vec{\theta}_{\text{ref}} = \begin{bmatrix} \theta_{1,\text{ref}} \\ \theta_{2,\text{ref}} \\ \theta_{3,\text{ref}} \end{bmatrix}, \tag{3.152}$$

Mostrar essa solução explicitamente

que são obtidas a partir da solução do problema de cinemática inversa, conforme a Seção (3.4.8), do efetuador para uma trajetória desejada de aproximação e alinhamento com a porta de acoplamento. Define-se o erro articular e sua derivada como

$$\vec{e}_\theta = \vec{\theta} - \vec{\theta}_{\text{ref}}, \qquad \dot{\vec{e}}_\theta = \dot{\vec{\theta}} - \dot{\vec{\theta}}_{\text{ref}}, \tag{3.153}$$

em que as referências de velocidade $\dot{\vec{\theta}}_{\text{ref}}$ são nulas ou variam lentamente, caracterizando trajetórias suavizadas para o manipulador. A lei de controle PD em espaço de juntas é então escrita como

$$\vec{\tau}_\theta = -K_{p,\theta}\,\vec{e}_\theta - K_{d,\theta}\,\dot{\vec{e}}_\theta, \tag{3.154}$$

onde $\vec{\tau}_\theta$ é o vetor de torques nas juntas, e $K_{p,\theta}$, $K_{d,\theta}$ são matrizes com os ganhos de posição e velocidade, respectivamente. Neste contexto, o MR é controlado no espaço de juntas (Craig, 2005), enquanto o vínculo com o espaço operacional (posição e orientação do efetuador em relação à porta de acoplamento) é realizado pela cinemática direta e inversa discutidas anteriormente.

3.6.2.4 Estrutura em malha fechada

A técnica de controle aplicada consiste em uma estrutura em malha fechada na qual:

1. a dinâmica orbital relativa é descrita pelas equações de H/CW, que fornecem a evolução da posição e velocidade do centro de massa da base no referencial LVLH;
2. a atitude da base é estabilizada em torno de uma referência desejada por meio do controlador PD de atitude (3.146), de forma que o alinhamento da espaçonave perseguidora se mantenha em relação ao alvo;
3. as juntas do MR seguem trajetórias de referência obtidas pela cinemática inversa, sendo rastreadas pelo controlador PD articular (3.154).

Essa combinação permite que, além da transição das dinâmicas utilizadas neste trabalho, durante as fases de aproximação curta e final, a base física mantenha uma atitude compatível com os requisitos de aproximação, enquanto o manipulador robótico realiza a tarefa de alinhamento fino e acoplamento com a porta de acoplamento.

3.6.2.5 Ganhos do controle PD

A definição e escolha dos ganhos do controlador PD, tanto para a atitude da base quanto para as juntas do MR, foram guiadas por critérios de desempenho em malha fechada. No nível de atitude, os parâmetros $K_{p,B}$ e $K_{d,B}$ influenciam diretamente o tempo de acomodação, o sobressinal e o amortecimento das oscilações na orientação da base, bem como a magnitude dos torques comandados. De forma similar, os presentes na malha fechada de controle das juntas do MR, $K_{p,\theta}$ e $K_{d,\theta}$, determinam a rigidez aparente e o amortecimento do movimento das juntas (articular), afetando a suavidade da trajetória do efetuador e os limites de velocidade e aceleração nas juntas.

Na literatura, diversos procedimentos estão disponíveis para a definição sistemática de ganhos em controladores PD. Um exemplo é o método de sintonia de Ziegler–Nichols

(Ogata, 2010) e técnicas em espaço de estados, como alocação de polos ou formulações de controle ótimo (LQR) aplicadas a modelos linearizados em torno de pontos de operação.

Neste trabalho, a dinâmica base–MR é não–linear e acoplada, além disso, é dependente da configuração instantânea do MR e alterna entre diferentes regimes de operação. Dessa forma, os ganhos $K_{p,B}$, $K_{d,B}$, $K_{p,\theta}$ e $K_{d,\theta}$ foram ajustados iterativamente por meio de simulações no ambiente descrito no Capítulo **??**, seguindo um processo de tentativa e erro, sempre buscando a estabilidade, ou seja, convergência da simulação.

Este ajuste iterativo foi conduzido com base em critérios de sucesso e desempenho pré-definidos, como visto na Seção 3.5.3, acrescidos de:

(i) manutenção da estabilidade e do amortecimento da atitude da base, mesmo na presença dos torques de reação $\vec{\tau}_{\text{reac}}$ introduzidos pelo MR (Equação (3.149));

(ii) limitação de sinais excessivos;

(iii) tempo de acomodação no erro de orientação e nas variáveis articulares;

(iv) suavidade do movimento do manipulador durante a fase de aproximação e alinhamento com a porta de docking.

Em síntese, embora técnicas formais de sintonia estejam disponíveis na literatura, a calibração dos ganhos neste trabalho foi realizada de forma empírica, porém guiada por critérios de desempenho pré-estabelecidos.

3.6.2.6 Limitações

Conforme explicado por (Qi; Jing; Wu, 2022), a principal limitação de um controlador PD pode ser resumida em:

(i) a taxa de convergência do sistema é relativamente baixa em comparação com os métodos de controle atuais, como o LQR;

(ii) a capacidade de resistência a perturbações do sistema também é baixa;

(iii) o sistema é sensível a torques de perturbação.

Para lidar com o primeiro problema, um método comum envolve o aumento dos parâmetros de ganho de controle, o que pode agravar o segundo problema. Além disso, um método comum para lidar com o segundo problema é adicionar um termo integral ao controlador PD, ou seja, projetar um algoritmo de controle PID, o que pode diminuir a taxa de convergência do sistema e agravar o primeiro problema. Com base na discussão acima, pode-se constatar que esses problemas estão profundamente interligados e são difíceis de resolver com base em métodos padrão (Qi; Jing; Wu, 2022).

3.6.3 Justificativa da escolha

Conforme explica (Qi; Jing; Wu, 2022), tratando-se do controle de atitude de satélites, o controle PD é um método maduro e amplamente utilizado devido à sua estrutura simples e ao fato de o sistema de atitude do satélite controlador PD poder ser tratado como um sistema de segunda ordem, ou seja, admite uma modelagem equivalente cuja resposta pode ser especificada diretamente em termos de frequência natural e fator de amortecimento, permitindo o ajuste analítico dos ganhos a partir de requisitos de desempenho transitório.

Explicar!! Estou com uma impressão de que você copiou isto aí e não entendeu bem